

재현 · 통과 확인

과제 10 · CNCF 기여자 수와 이슈 처리 시간 연구 — 제출한 납품본(과제10_제출.zip) 기준

확인 1. 논문 구조가 온전한가

어디서 확인하나요	제출한 납품본 zip
무엇을 하나요 (3단계 이내)	① zip 압축 해제 → ② 논문.docx를 워드로 열기 → ③ 표지 초록 1~4장 참고문헌 재현방법 부록 순서로 넘겨보기
무엇이 보이면 통과	표지(제목·작성자·작성일), 초록, 4개 장, 표1(프로젝트별 상관관계수), 그림1(산점도), 참고문헌 4편, 부록 A까지 순서대로 다 있고 깨진 글자·빈 페이지가 없음
안될 때	표/그림이 안 보이거나 제목 중간에 페이지가 갈리면 워드 버전 차이일 수 있음 → 다른 PC로 재확인. 계속 문제면 gen_paper.js를 node gen_paper.js로 재실행해 논문을 다시 생성

확인 2. 원자료 건수가 맞는가

어디서 확인하나요	제출한 납품본 zip
무엇을 하나요 (3단계 이내)	① raw_data.csv를 엑셀로 열기 → ② 총 행 수 확인(헤더 제외) → ③ project 열에 10개 프로젝트명이 각각 몇 번 나오는지 확인
무엇이 보이면 통과	총 120행, 프로젝트별로 정확히 12행씩. avg_close_days는 CoreDNS 2026 02 한 칸만 비어있고 나머지는 전부 숫자
안될 때	행 수가 다르면 파일이 섞였거나 손상된 것 → README.md 안내대로 collect_data.py를 재실행해 원자료를 다시 만듦

확인 3. 분석 결과가 재현되는가

어디서 확인하나요	제출한 납품본 zip
무엇을 하나요 (3단계 이내)	① 압축 해제한 폴더에서 pip install matplotlib numpy → ② python analyze_data.py 실행 → ③ 콘솔에 출력된 전체 상관관계수 값 확인
무엇이 보이면 통과	콘솔에 Pearson r = -0.041, p = 0.6610, n = 119 근처 값이 뜨고, analysis_summary.csv-scatter_all.png가 새로 생성되며 논문의 표1·그림1과 값이 일치함
안될 때	설치 오류면 Python 3.9 이상인지 확인. 값이 다르게 나오면 raw_data.csv가 제출본 원본과 같은 파일인지 먼저 확인

확인 4. 원자료를 처음부터 재수집할 수 있는가

어디서 확인하나요

제출한 납품본 zip

무엇을 하나요 (3단계 이내)

① 본인 GitHub Personal Access Token 발급 → ② GITHUB_TOKEN=토큰 python collect_data.py 실행 → ③ 완료 메시지와 함께 raw_data.csv가 새로 채워지는지 확인

무엇이 보이면 통과

콘솔에 완료: raw_data.csv 출력, 10개 프로젝트 x 12개월분이 채워짐 (실행 시점에 따라 수치는 소폭 달라질 수 있음 — 이건 정상, GitHub 실시간 데이터라서 그럼)

안될 때

403 rate limit 오류가 뜨면 스크립트가 자동으로 대기 후 재시도하므로 기다리면 됨(길면 수십 분). 그래도 멈추면 토큰을 새로 발급받아 재실행 (이미 받은 부분은 건너뛰고 이어서 수집됨)